

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240093 123240097
NAMA	:	Muhammad Rifty Alfattah Alexander Ganendra Bagaskara
PLUG	:	IF-G
NAMA ASISTEN	:	Farhannivta Ramadhana Muhammad Ruhul Jadid

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Muhammad Rifty Alfattah	123240093
Alexander Ganendra Bagaskara	123240097

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Farhannivta Ramadhana
NIM. 123230139

Asisten Praktikum

Muhammad Ruhul Jadid
NIM. 123230046

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Pembantu Keputusan Pemilihan Smartphone Terbaik untuk penerima THR dengan metode Weighted Product. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Muhammad Rifty Alfattah

NIM. 123240093

Alexander Ganendra Bagaskara

NIM. 123240097

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	3
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	4
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	4
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	13
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	13
3.2 Pembagian Tugas.....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	14
4.2 Kesimpulan.....	14
4.3 Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi smartphone saat ini bergerak dengan sangat pesat, di mana hampir setiap tahun berbagai produsen merilis model-model terbaru dengan spesifikasi dan rentang harga yang beragam. Salah satu momentum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pergantian atau pembelian smartphone baru adalah saat menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Pada momentum ini, konsumen memiliki alokasi dana khusus, namun seringkali dihadapkan pada kebingungan dalam menentukan pilihan perangkat yang paling sepadan (worth it) dengan anggaran yang dimiliki.

Kebingungan ini diperparah oleh banyaknya informasi dan rekomendasi yang saling bertolak belakang dari berbagai pihak. Konsumen seringkali menerima saran yang bias, seperti rekomendasi dari pembuat konten (content creator) yang mengedepankan merek dengan harga terjangkau berspesifikasi tinggi (misalnya Infinix), pandangan orang tua yang lebih mempercayai merek dengan rekam jejak panjang (seperti Samsung), pengaruh teman sebaya yang merekomendasikan merek populer di kalangan mereka (seperti Xiaomi), hingga dorongan dari tenaga penjual (seller) di toko fisik yang menawarkan merek tertentu dengan strategi pemasaran yang agresif (seperti Vivo). Perbedaan sudut pandang ini membuat konsumen kesulitan mengambil keputusan yang objektif.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu menangani masalah subjektivitas dan kebingungan tersebut. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode Weighted Product (WP) diusulkan sebagai solusi yang tepat. Metode WP dipilih karena mampu melakukan perankingan terhadap berbagai alternatif smartphone berdasarkan pembobotan kriteria-kriteria tertentu (seperti harga, kapasitas RAM, ruang penyimpanan, resolusi kamera, dan kapasitas baterai). Dengan adanya sistem ini, konsumen dapat memasukkan preferensi mereka masing-masing sehingga rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan personal penerima THR.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode Weighted Product (WP) untuk pemilihan smartphone terbaik.
2. Menghasilkan sistem yang dapat memberikan rekomendasi smartphone secara objektif dan terpersonalisasi berdasarkan nilai bobot kriteria yang menjadi prioritas masing-masing pengguna.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dari pembuatan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna: Membantu mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan bagi calon pembeli smartphone (terutama penerima THR) yang kebingungan akibat banyaknya pilihan dan rekomendasi yang bias, sehingga terhindar dari kesalahan pembelian atau pengeluaran yang melebihi anggaran (overbudget).
2. Bagi Developer Lain: Laporan dan sistem ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti maupun pengembang perangkat lunak lainnya dalam mengimplementasikan metode Weighted Product pada studi kasus pemilihan barang elektronik.
3. Bagi Akademisi: Mengaplikasikan ilmu algoritma pengambilan keputusan ke dalam studi kasus nyata di masyarakat sebagai bentuk implementasi langsung dari teori Sistem Pendukung Keputusan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Weighted Product (WP) merupakan salah satu metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Metode *Weighted Product* dapat membantu dalam mengambil keputusan pemilihan handphone terbaik., akan tetapi perhitungan menggunakan metode *Weighted Product* ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode WP ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai pangkat positif dalam perkalian, sementara bobot biaya berfungsi sebagai pangkat negatif.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Pada proyek akhir ini, skenario yang diangkat adalah proses pemilihan smartphone terbaik bagi konsumen yang ingin membeli perangkat baru menggunakan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Pengambilan keputusan seringkali terhambat oleh kebingungan akibat banyaknya pilihan dan spesifikasi di pasaran.

Untuk mendukung pengujian sistem, proyek ini menggunakan dataset sekunder yang diambil dari platform repositori data Kaggle. Dataset tersebut berisi daftar smartphone dari berbagai merek beserta detail spesifikasi teknis dan harganya. Sebelum digunakan dalam algoritma sistem, data tersebut terlebih dahulu melalui tahap pra-pemrosesan (data cleaning) untuk membersihkan data yang kosong (null), tidak lengkap, atau duplikat. Hal ini dilakukan agar dataset benar-benar siap dan valid untuk diolah dalam proses perancangan.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Model sistem rekomendasi smartphone ini menggunakan 7 (tujuh) kriteria utama sebagai dasar penilaian. Masing-masing kriteria diklasifikasikan ke dalam dua sifat, yaitu Cost (biaya, di mana nilai yang lebih kecil dianggap lebih baik) dan Benefit (keuntungan, di mana nilai yang lebih besar dianggap lebih baik).

Adapun rincian kriteria penilaian (C) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Harga (Sifat: Cost)
2. Rating (Sifat: Benefit)
3. Kecepatan Prosesor (Sifat: Benefit)
4. Kapasitas RAM (Sifat: Benefit)
5. Kapasitas Penyimpanan / Storage (Sifat: Benefit)
6. Kualitas Kamera (Sifat: Benefit)
7. Kapasitas Baterai (Sifat: Benefit)

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah sistematis perhitungan WP yang diimplementasikan melalui pustaka NumPy pada sistem ini meliputi:

1. Penentuan Atribut: Menetapkan nilai pangkat -1 untuk kriteria Cost dan 1 untuk kriteria Benefit.
2. Normalisasi Bobot: Membagi setiap bobot kriteria dengan jumlah total seluruh bobot.

$$\text{Rumus Normalisasi Bobot : } (w_j = \frac{\text{bobot awal}}{\text{total bobot}})$$

3. Menghitung Nilai Vektor S: Mengalikan seluruh matriks data yang telah dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi.

$$\text{Rumus Vektor S : } (S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{\text{pangkat } j})$$

4. Menghitung Nilai Vektor V: Menghitung nilai akhir dengan membagi nilai Vektor S suatu alternatif dengan jumlah total Vektor S seluruh alternatif. Alternatif dengan nilai Vektor V tertinggi akan diurutkan pada posisi pertama sebagai smartphone terbaik.

$$\text{Rumus Vektor V : } (V_i = \frac{S_i}{\sum S_i})$$

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import numpy as np
import pandas as pd
import streamlit as st
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Memuat Dataset
df = pd.read_csv('smartphones_clean.csv')

# Memilih kolom kriteria yang akan digunakan
kriteria = ['price', 'rating', 'processor_speed', 'ram_gb', 'storage_gb',
            'camera_mp', 'battery_mah']
df_spk = df[['model'] + kriteria].copy()

# Data Preprocessing: Mengisi nilai kosong (NaN) dengan median dan
mengatasi nilai 0/negatif
for col in kriteria:
    df_spk[col] = df_spk[col].fillna(df_spk[col].median())
    df_spk[col] = df_spk[col].apply(lambda x: 1e-5 if x <= 0 else x)

# 2. Persiapan Matriks Keputusan dan Parameter (Sesuai Modul Praktikum)
alternatif = df_spk['model'].values
# Matriks data (diubah ke numpy array agar bisa dihitung dengan np.prod
seperti di modul)
data = df_spk[kriteria].values

# setup halaman & dataframe alternatif
st.set_page_config(page_title="SPK Smartphone dengan WP", layout="wide")

pg1_smartphone = df_spk['model']
pg1_harga = df_spk['price']
```



```

pgl_rating = df_spk['rating']
pgl_prosesor = df_spk['processor_speed']
pgl_ram = df_spk['ram_gb']
pgl_storage = df_spk['storage_gb']
pgl_kamera = df_spk['camera_mp']
pgl_baterai = df_spk['battery_mah']

df = pd.DataFrame({
    "Smartphone": pgl_smartphone,
    "Harga (Juta Rp)": pgl_harga,
    "Rating": pgl_rating,
    "Processor (GHz)": pgl_prosesor,
    "RAM (GB)": pgl_ram,
    "Storage (GB)": pgl_storage,
    "Kamera (MP)": pgl_kamera,
    "Baterai (MAh)": pgl_baterai
})

# Sidebar pengaturan bobot
st.sidebar.title("Pengaturan")
pilihan = st.sidebar.selectbox(
    "Pilih Halaman : ",
    ("Page 1 - Data Alternatif", "Page 2 - WP", "Page 3 - Perhitungan WP", "Page 4 - Visualisasi")
)

st.sidebar.subheader("Slider Bobot")
st.sidebar.caption("Bobot menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan.")
bobot_harga = st.sidebar.slider("Harga (Juta Rp)", min_value=1.0, max_value=5.0, value=4.0, step=0.1)
bobot_rating = st.sidebar.slider("Rating", min_value=1.0, max_value=5.0, value=3.0, step=0.1)
bobot_prosesor = st.sidebar.slider("Prosesor (GHz)", min_value=1.0, max_value=5.0, value=3.0, step=0.1)
bobot_ram = st.sidebar.slider("RAM (GB)", min_value=1.0, max_value=5.0, value=3.0, step=0.1)
bobot_storage = st.sidebar.slider("Storage (GB)", min_value=1.0, max_value=5.0, value=4.0, step=0.1)
bobot_kamera = st.sidebar.slider("Kamera (MP)", min_value=1.0, max_value=5.0, value=2.0, step=0.1)
bobot_baterai = st.sidebar.slider("Baterai (mAh)", min_value=1.0, max_value=5.0, value=1.0, step=0.1)
# hitung bobot ternormalisasi
total_bobot = bobot_harga + bobot_rating + bobot_prosesor + bobot_ram + bobot_storage + bobot_kamera + bobot_baterai
w_harga = bobot_harga / total_bobot
w_rating = bobot_rating / total_bobot
w_prosesor = bobot_prosesor / total_bobot
w_ram = bobot_ram / total_bobot
w_storage = bobot_storage / total_bobot
w_kamera = bobot_kamera / total_bobot
w_baterai = bobot_baterai / total_bobot

# Menghitung WP anjay
# Bobot Preferensi Awal
bobot_awal = np.array([bobot_harga, bobot_rating, bobot_prosesor, bobot_ram, bobot_storage, bobot_kamera, bobot_baterai])

```

```

# Penentuan Atribut Cost/Benefit (-1 = Cost, 1 = Benefit)
k = np.array([-1, 1, 1, 1, 1, 1, 1])

# 3. Normalisasi Nilai Bobot
norm_bobot = np.array([w_harga, w_rating, w_prosesor, w_ram, w_storage,
w_kamera, w_baterai])

# 4. Menghitung Nilai Preferensi (Vektor S)
s = np.prod(data ** (k * norm_bobot), axis=1)

# 5. Normalisasi Vektor S (Vektor V)
v = s / np.sum(s)

# 6. Menggabungkan Hasil ke DataFrame dan Perangkingan
hasil_df = pd.DataFrame({
    'Model': alternatif,
    'Vektor S': s,
    'Vektor V': v
})

sort_ranking = hasil_df.sort_values(by='Vektor V',
ascending=False).reset_index(drop=True)

st.sidebar.subheader("Bobot Ternormalisasi")
st.sidebar.caption("Normalisasi bobot dilakukan agar total seluruh bobot bernilai 1.")
st.sidebar.caption(f"Harga: {w_harga:.4f}")
st.sidebar.caption(f"Rating: {w_rating:.4f}")
st.sidebar.caption(f"Prosesor: {w_prosesor:.4f}")
st.sidebar.caption(f"RAM: {w_ram:.4f}")
st.sidebar.caption(f"Storage: {w_storage:.4f}")
st.sidebar.caption(f"Kamera: {w_kamera:.4f}")
st.sidebar.caption(f"Baterai: {w_baterai:.4f}")
# navigasi halaman
match pilihan:
    #halaman 1
    case "Page 1 - Data Alternatif":
        st.header("Data Alternatif Smartphone")
        st.write("Sistem pendukung keputusan ini membantu memilih smartphone terbaik berdasarkan 7 kriteria utama menggunakan metode WP.")
        st.dataframe(df, use_container_width=True, hide_index=True)

        st.subheader("Keterangan Kriteria")
        col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
        col5, col6, col7 = st.columns(3)

        with col1:
            st.error("**Harga (Juta Rp)**\n\nTipe: Cost\n\n*Semakin murah semakin baik*")
        with col2:
            st.success("**Rating (Nilai)**\n\nTipe: Benefit\n\n*Semakin besar semakin baik*")
        with col3:
            st.success("**Prosesor (MHz)**\n\nTipe: Benefit\n\n*Semakin besar semakin baik*")
        with col4:
            st.success("**RAM (GB)**\n\nTipe: Benefit\n\n*Semakin besar semakin baik*")

```

```

        with col5:
            st.success("***Storage (GB)**\n\nTipe: Benefit\n\n*Semakin
besar semakin baik*")
        with col6:
            st.success("***Kamera (MP)**\n\nTipe: Benefit\n\n*Semakin
besar semakin baik*")
        with col7:
            st.success("***Baterai (mAh)**\n\nTipe: Benefit\n\n*Semakin
besar semakin baik*")

        st.caption("Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone
dengan Metode Weighted Product")

#halaman 2
case "Page 2 - WP":
    st.header("Penjelasan Metode Weighted Product")

    st.subheader("Pengertian Metode Weighted Product")

    st.markdown("""
        Metode Weighted Product (WP) merupakan metode Sistem Pendukung
Keputusan (SPK)
        yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan
beberapa kriteria.
        Metode ini bekerja dengan cara mengalikan setiap nilai kriteria
yang telah dipangkatkan
        dengan bobot masing-masing kriteria.
        """)

    st.subheader("Tujuan Metode")

    st.markdown("""
        Pada sistem ini, metode Weighted Product digunakan untuk
memberikan rekomendasi
        smartphone terbaik berdasarkan beberapa kriteria:
        - Harga
        - Rating
        - Processor
        - RAM
        - Storage
        - Kamera
        - Baterai
        """)

    st.subheader("Jenis Kriteria")

    st.markdown("""
        Dalam metode WP terdapat dua jenis atribut:
        - Benefit → semakin besar nilainya semakin baik
        - Cost → semakin kecil nilainya semakin baik
        """)

    jenis_df = pd.DataFrame({
        "Kriteria": kriteria,
        "Jenis": ["Cost", "Benefit", "Benefit", "Benefit", "Benefit",
"Benefit", "Benefit"]
    })

    st.dataframe(jenis_df, use_container_width=True, hide_index=True)

```

```

st.subheader("Normalisasi Bobot")

st.markdown(r"""
    Bobot setiap kriteria dinormalisasi agar total seluruh bobot
    bernilai 1.

    $$
    w_j = \frac{w_j}{\sum w_j}
    $$

    Keterangan:
    - $w_j$ = bobot normalisasi
    - $\sum w_j$ = total seluruh bobot
    """)

st.subheader("Perhitungan Vektor S")

st.markdown(r"""
    Vektor S digunakan untuk menghitung nilai preferensi setiap
    alternatif.

    $$
    S_i = \prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j}
    $$

    Keterangan:
    - $S_i$ = nilai preferensi alternatif ke-i
    - $x_{ij}$ = nilai alternatif terhadap kriteria
    - $w_j$ = bobot kriteria
    """)

st.info("""
    Pada atribut Cost seperti harga, bobot akan bernilai negatif
    agar nilai yang lebih kecil menjadi lebih baik.
    """)

st.subheader("Perhitungan Vektor V")

st.markdown(r"""
    Vektor V digunakan untuk normalisasi hasil perhitungan Vektor S.

    $$
    V_i = \frac{S_i}{\sum S_i}
    $$

    Keterangan:
    - $V_i$ = nilai akhir alternatif
    - Nilai terbesar menjadi alternatif terbaik
    """)

st.subheader("Langkah Metode Weighted Product")

langkah_wp = pd.DataFrame({
    "Tahapan": [
        "1. Menentukan kriteria",
        "2. Menentukan bobot kriteria",
        "3. Melakukan normalisasi bobot",
        "4. Menentukan atribut cost dan benefit",
    ]
})

```

```

        "5. Menghitung Vektor S",
        "6. Menghitung Vektor V",
        "7. Melakukan perangkingan"
    ]
})

st.dataframe(langkah_wp, use_container_width=True,
hide_index=True)

st.caption("Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone
dengan Metode Weighted Product")

#halaman 3
case "Page 3 - Perhitungan WP":
    st.header("Hasil Perhitungan WP")

    st.subheader("Matriks Keputusan Awal (Top 5 baris)")
    st.dataframe(pd.DataFrame(data[:5], index=alternatif[:5],
columns=kriteria))

    bobot_df = pd.DataFrame({
        "Kriteria" : kriteria,
        "Bobot Awal" : bobot_awal,
        "Bobot Ternormalisasi" : norm_bobot
    })
    st.subheader("Tabel Bobot Kriteria")
    st.dataframe(bobot_df, use_container_width=True, hide_index=True)

    st.subheader("\nHasil Ranking (Top 10)")
    st.dataframe(sort_ranking.head(10), use_container_width=True,
hide_index=True)

    pemenang_wp = sort_ranking.iloc[0]["Model"]
    skor_wp = sort_ranking.iloc[0]["Vektor V"]
    st.success(f" **Kesimpulan WP:** ✨. (^U^)^ ✨*\n\nBerdasarkan
metode WP, rekomendasi utama adalah **{pemenang_wp}** dengan nilai
**{skor_wp:.4f}**")

    st.caption("Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone
dengan Metode Weighted Product")

case "Page 4 - Visualisasi":

    st.header("Visualisasi Data")
    st.subheader("Grafik Bobot Kriteria")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

    ax.bar(kriteria, norm_bobot)

    ax.set_xlabel("Kriteria")
    ax.set_ylabel("Bobot")
    ax.set_title("Bobot Kriteria Weighted Product")

    plt.xticks(rotation=30)

    st.pyplot(fig)

```

```

st.subheader("Grafik Ranking Smartphone")

top10 = sort_ranking.head(10)

fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(10, 5))

ax2.bar(top10['Model'], top10['Vektor V'])

ax2.set_xlabel("Model Smartphone")
ax2.set_ylabel("Nilai Vektor V")
ax2.set_title("Top 10 Ranking Smartphone Metode WP")

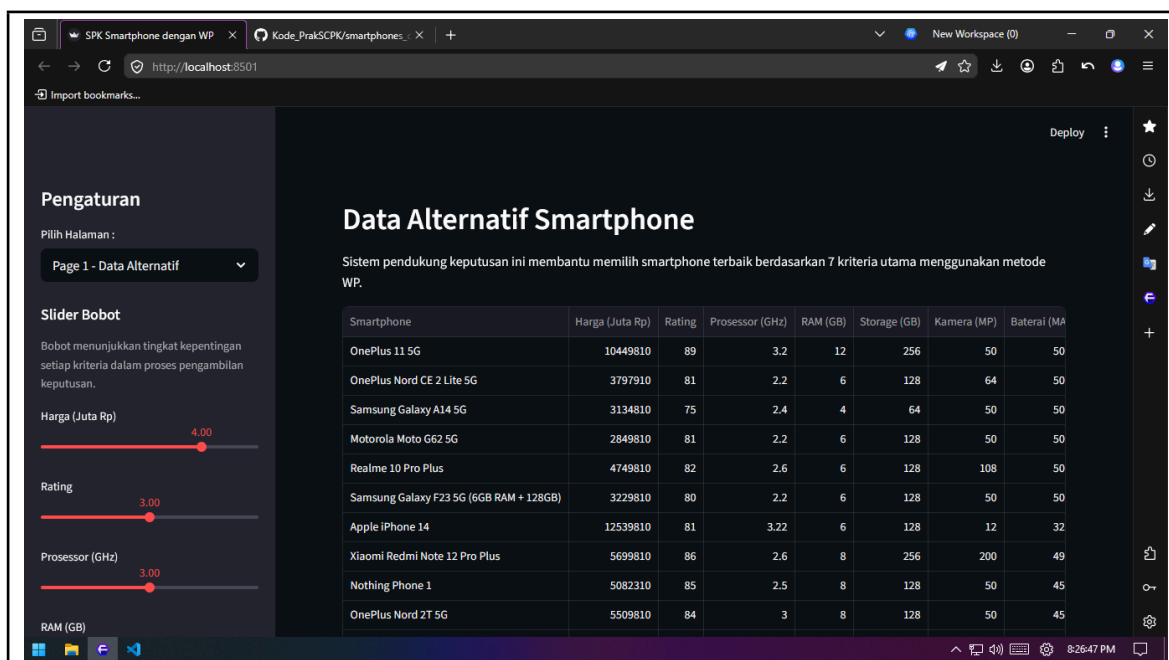
plt.xticks(rotation=90)

st.pyplot(fig2)

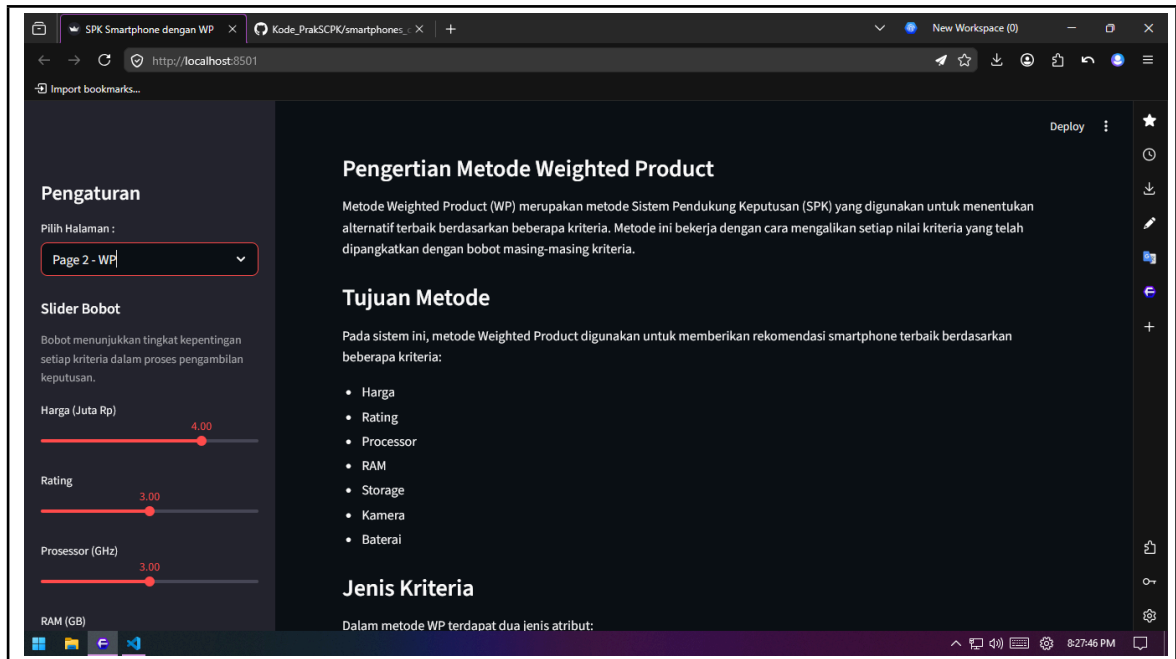
st.caption("Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone
dengan Metode Weighted Product")

```

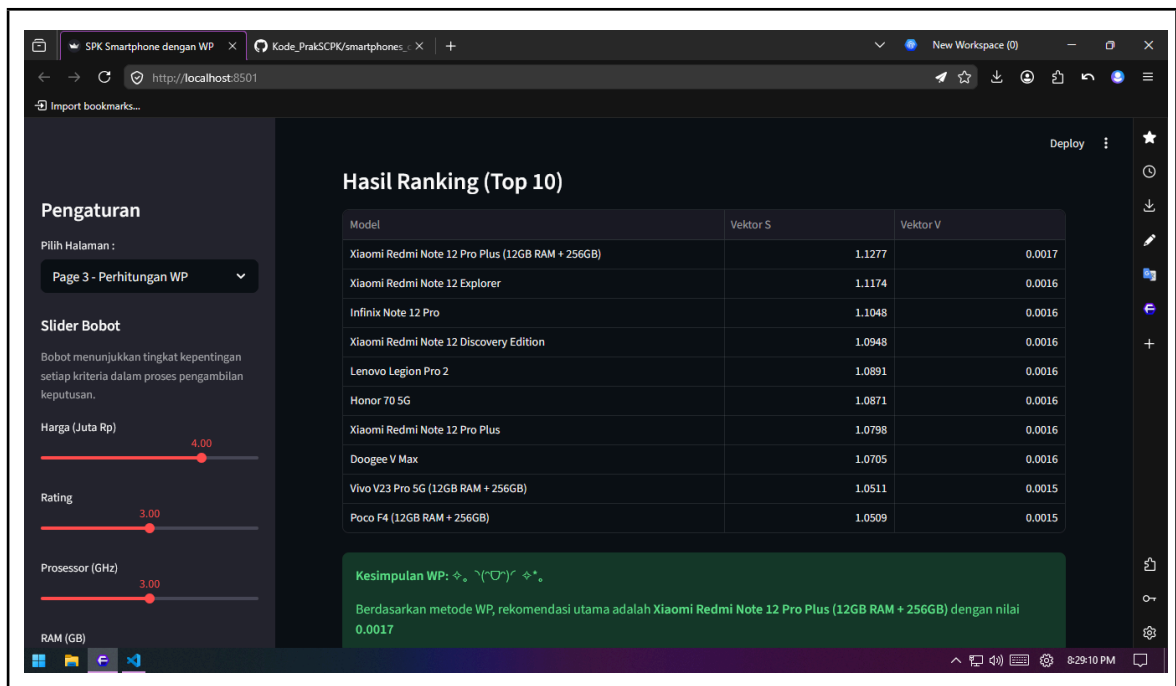
Tabel 2.1 *Source code*



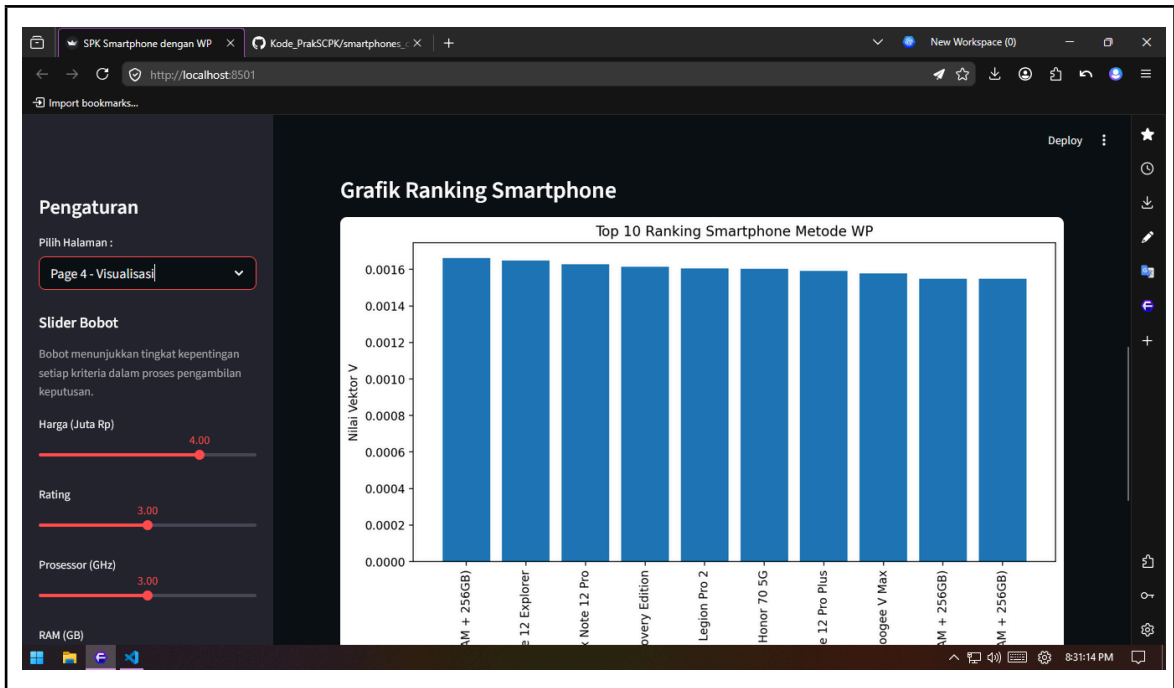
Gambar 2.1 Halaman utama program



Gambar 2.2 Halaman Pengertian WP



Gambar 2.3 Halaman Perhitungan WP



Gambar 2.4 Halaman visualisasi ranking

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Mencari judul proyek					
2	Mencari Dataset					
3	Merancang Algoritma metode WP dengan Numpy dan Pandas					
4	Membuat Antarmuka dengan Streamlit					
5	Pengujian proyek dan penyelesaian laporan					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Muhammad Rifty Alfattah	123240093	- Mencari Dataset - Merancang algoritma WP dengan Numpy dan Pandas - Membuat Antarmuka dengan Streamlit
2	Alexander Ganendra Bagaskara	123240097	- Mencari judul proyek - Membantu dalam membuat algoritma sistem - Melakukan pengujian sistem - Membuat Laporan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan pembuatan kode program SPK Pemilihan Smartphone yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Algoritma Weighted Product (WP) berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python secara efisien. Manipulasi data dan matriks keputusan dilakukan menggunakan pustaka Pandas dan NumPy untuk menghasilkan perhitungan Vektor S dan Vektor V yang akurat.
2. Sistem berhasil mengintegrasikan 7 kriteria utama (Harga, Rating, Prosesor, RAM, Storage, Kamera, dan Baterai) beserta penanganan error pada data null atau bernilai 0 melalui proses data cleaning bawaan sistem.
3. Antarmuka sistem telah berhasil dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang interaktif menggunakan Streamlit. Pengguna dapat secara dinamis menggeser parameter bobot kriteria dan langsung melihat perubahan hasil ranking smartphone terbaik, lengkap dengan visualisasi grafiknya.

4.3 Saran

Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diterapkan adalah:

1. Pembaruan Data Otomatis: Mengintegrasikan sistem dengan API (Application Programming Interface) dari situs penyedia data smartphone agar dataset yang digunakan selalu up-to-date tanpa perlu mengganti fail CSV secara manual.
2. Perluasan Kriteria: Menambah kriteria spesifik lainnya yang relevan dengan tren saat ini, seperti dukungan pengisian daya cepat (fast charging), kehadiran fitur NFC, atau jenis panel layar (AMOLED/IPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Katoningati, M., Salsabila, R. I., & Widyassari, A. P. (2021). Sistem pendukung keputusan pemilihan handphone dengan menggunakan metode weight product. *SIMETRIS: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 15(1), 31-34.
- Rosyid, M. H., Maulana, I., Iman, F. N., & Hidayat, M. S. (2022). Sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone Android menggunakan metode weight product (WP). *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika*, 3(1), 69-73.
- Wibowo, M. A., Mustofa, M. T., & Siregar, M. F. H. (2023). Sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone menggunakan metode weighted product. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Teknologi Informasi (STAINS)*, 1, 1-8.